

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Geometria Espacial

Em geometria espacial, temos uma quantidade muito grande de tópicos que não são cobrados em prova. Geralmente, em provas de concursos, temos que saber como é o formato dos principais sólidos. Depois, basta fazer um corte na figura, o que dará origem a um polígono ou a uma circunferência. Pronto: daí caímos em uma questão de geometria plana.

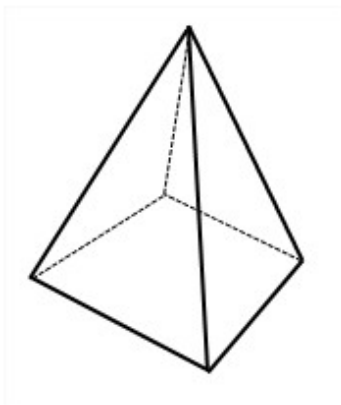
O que estou querendo dizer é que, nas provas de concurso, os problemas de geometria espacial costumam ser resolvidos com as ferramentas de geometria plana. É isso.

Assim, vamos ver rapidamente o essencial de teoria, e depois alguns exemplos de questões.

1. POLIEDROS

Poliedro é um sólido em que todas as suas faces são planas.

Exemplo:

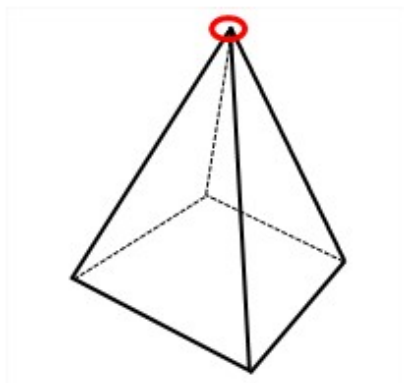


Alguns exemplos de poliedros:

- a pirâmide (ver desenho acima);
- paralelepípedo;
- o cubo

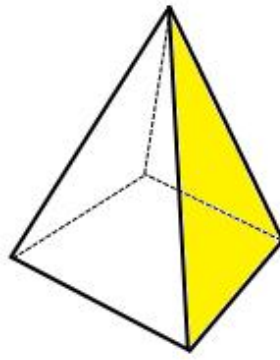
Em um poliedro, temos os vértices, as arestas e as faces.

Um vértice é uma “quina” do poliedro. Abaixo destacamos um vértice em vermelho:

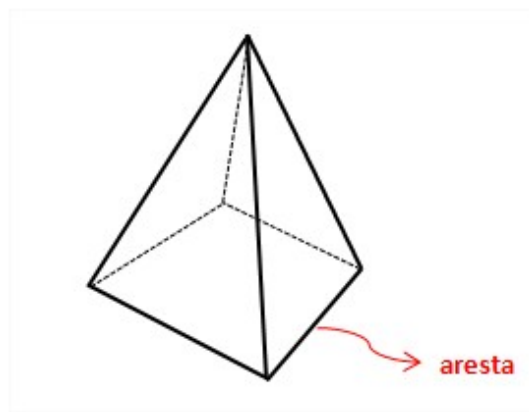


Temos também as faces. As faces são as áreas poligonais que delimitam o poliedro.

A pirâmide acima tem quatro faces triangulares e uma face quadrangular. Destacamos uma destas faces em amarelo.



A aresta é o segmento de reta que separa duas faces.



Em um poliedro convexo, vale a relação de Euler.

Sejam A o número de arestas, F o número de faces e V o número de vértices. Então:

$$V + F = A + 2$$

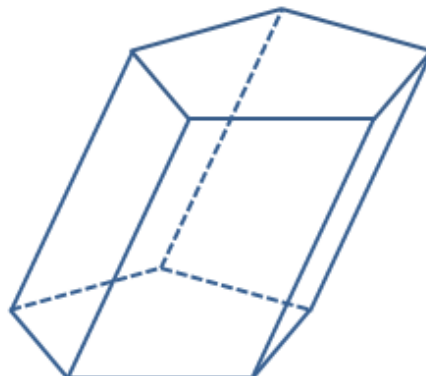
Esta é a relação de Euler.

Alguns tipos especiais de poliedro são: os prismas e as pirâmides.

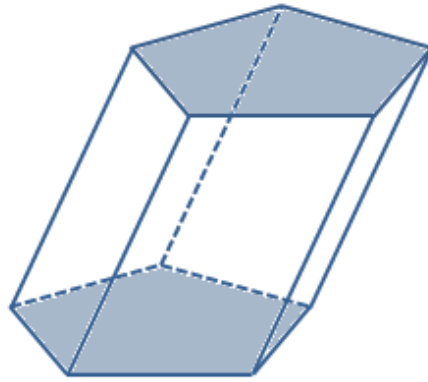
Prisma

Um prisma é um poliedro que apresenta duas faces opostas paralelas.

Exemplo:



As duas faces hachuradas são paralelas:



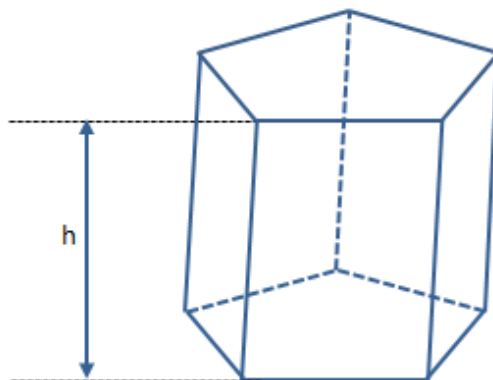
As faces paralelas (hachuradas) são as **bases**. As demais faces são chamadas de faces **laterais**.

A área lateral corresponde ao somatório das áreas das faces laterais.

As arestas laterais são todas paralelas entre si.

No desenho acima, as arestas laterais estão inclinadas em relação às bases. Logo, o prisma da figura anterior é **oblíquo**.

Se as arestas forem perpendiculares em relação às bases, então o prisma é **reto**. Segue exemplo de um prisma reto:



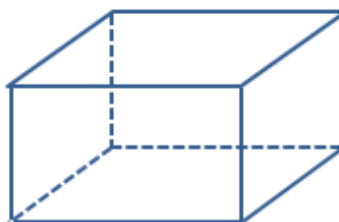
A altura de um prisma é a distância entre suas duas bases (veja na figura acima a distância representada por “h”).

Por fim, o volume de um prisma é o produto da área da base pela altura.

$$[\text{volume}] = [\text{área da base}] \times [\text{altura}]$$

Um prisma muito usual é o paralelepípedo. Trata-se de um prisma em que as bases são paralelogramos. Um paralelogramo é um quadrilátero com lados opostos paralelos.

Segue um exemplo de paralelepípedo:



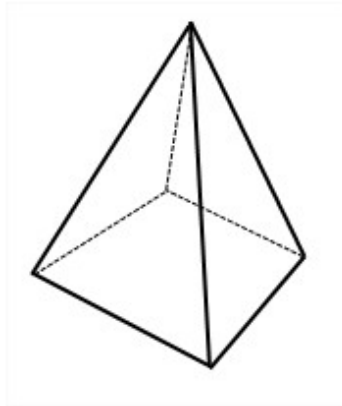
Em cidades antigas, é muito comum que, em vez de asfalto, as ruas tenham pedras em formato de paralelepípedo.

Se o paralelepípedo tiver todas as faces retangulares, e se todas as arestas tiverem a mesma medida, então temos o cubo. Um cubo também é muito comum no nosso dia a dia. Basta lembrarmos dos dados de seis faces, utilizados em jogos de azar.

Pirâmide

Considere um polígono convexo, situado em um plano. E considere ainda um ponto V, fora desse plano.

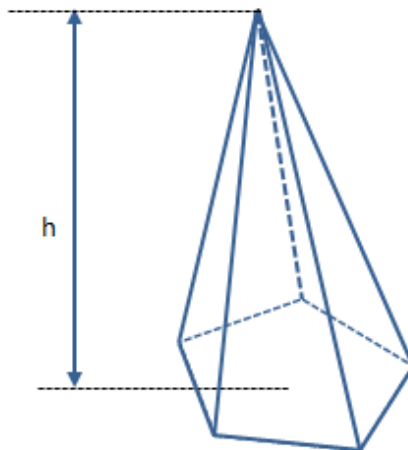
Se ligarmos o ponto V a todos os pontos do polígono, delimitaremos uma pirâmide.



As pirâmides são muito famosas. Temos, como exemplo, as pirâmides do Egito.

No desenho acima, a base da pirâmide tem quatro lados (é um quadrilátero). Mas poderíamos ter pirâmides com base triangular, quadrangular, ou com qualquer outra quantidade de lados.

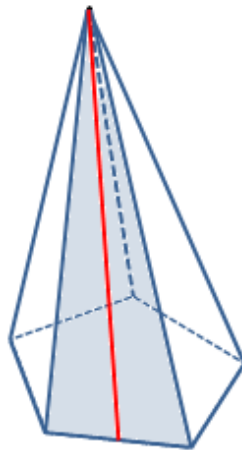
Outro exemplo. Desta vez a base é um pentágono:



A altura (h) é a distância entre a base e o vértice.

Notem que todas as faces laterais são triangulares. A área lateral corresponde à soma de todas as áreas das faces laterais.

Nas pirâmides temos o apótema, que é a altura de cada face lateral. Abaixo representamos um dos apótemas, em vermelho:



Esse apótema é a altura da face hachurada.

Uma pirâmide é **reta** quando a sua altura forma com sua base um ângulo de 90°.

O volume da pirâmide é igual ao produto da área da base pela altura, dividido por 3.

$$[\text{volume}] = \frac{[\text{área da base}] \times [\text{altura}]}{3}$$

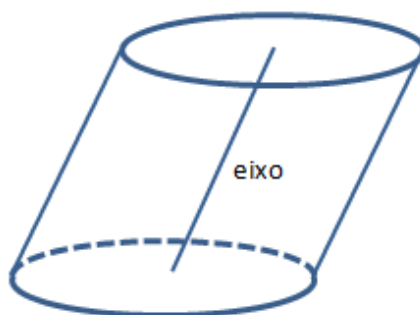
2 CILINDROS

Um cilindro é muito semelhante a um prisma. A diferença é que as bases são circunferências.

Exemplo:

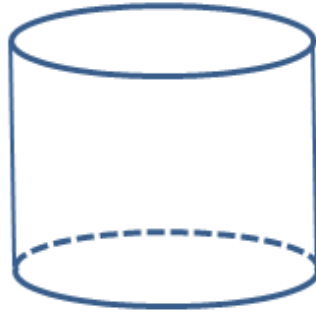


Se conectarmos os centros das bases, temos o eixo do cilindro:



Acima, temos um cilindro **oblíquo**, pois o eixo não é perpendicular às bases.

Se o eixo for perpendicular às bases, temos um cilindro **reto**:



A distância entre as duas bases é a altura do cilindro.

Para calcular a área lateral do cilindro reto, temos que imaginar que é possível “abrir” o cilindro.

Como exemplo, suponham que o papel higiênico está acabando. Está bem no finzinho. Só tem mais uma volta de papel.

O papel higiênico, enquanto ainda não utilizado, está lá, naquele rolo, formando um cilindro.

Daí você vai e retira o papel higiênico, desenrolando-o.

Em seguida, vamos colocar o papel, aberto, em cima da mesa.

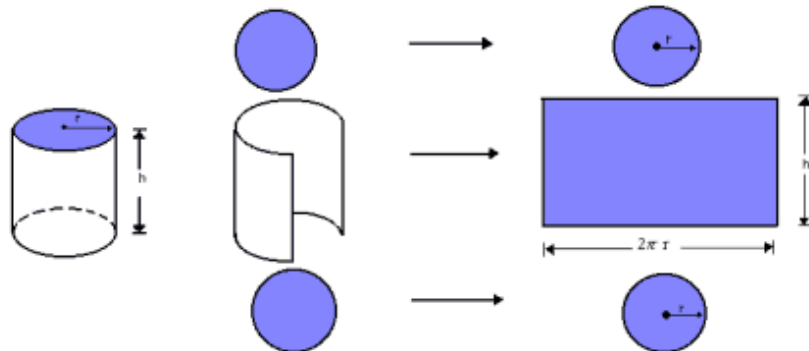
O que temos?

Temos um retângulo.

Sua altura coincide com a altura do cilindro.

Sua base coincide com o perímetro da base do cilindro.

Segue uma figura extraída do site <http://www.somatematica.com.br>:



Assim, se o cilindro original tem base com raio “r” e altura “h”, a área lateral será dada por:

$$[\text{perímetro da base}] \times [\text{altura}] = 2\pi r \times h$$

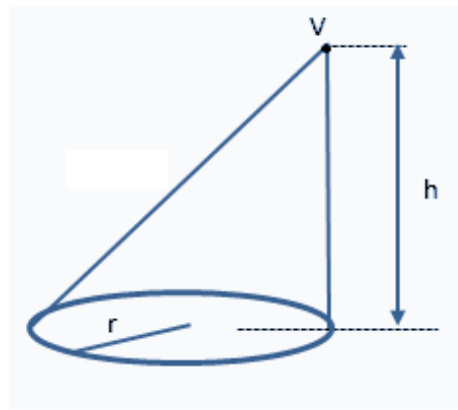
O volume do cilindro, a exemplo do volume do prisma, é dado pelo produto entre área da base e altura.

$$[\text{volume}] = [\text{área da base}] \times [\text{altura}]$$

3 CONE

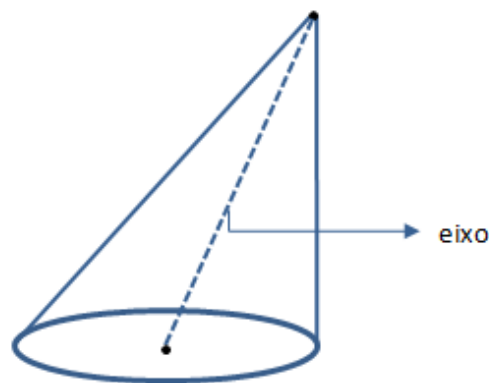
Um cone é muito semelhante a uma pirâmide. A única diferença é que a base é uma circunferência, em vez de um polígono.

Exemplo:



O ponto “V” é o vértice. “h” é a altura (distância da base ao vértice), e “r” é o raio da base.

O eixo do cone é o segmento que parte de V e vai até o centro da base:

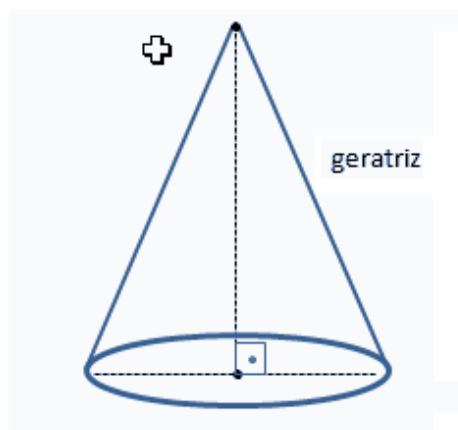


O cálculo do volume do cone é semelhante ao volume da pirâmide. Trata-se do produto da área da base pela altura, dividido por 3:

$$[\text{volume}] = [\text{area da base}] \times [\text{altura}] \div 3$$

Se o eixo do cone for perpendicular à base, então temos um cone reto.

Exemplo:



A geratriz é qualquer segmento que parte de V e vai até um ponto qualquer da circunferência.

No nosso dia a dia, temos vários exemplos de cones retos: os cones de sinalização de trânsito, os chapéus utilizados em festa de aniversário, a casquinha do sorvete do Mc Donalds, etc.

A área lateral do cone reto é dada por:

$$\pi \times r \times g$$

Onde “r” é o raio da base e “g” é a geratriz.

4. ESFERA

Uma esfera é um sólido que parece uma bola de futebol.

O raio é qualquer segmento de reta que sai do centro da esfera e vai até sua extremidade.

O volume da esfera é:

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

Onde “r” é o raio da esfera.

A área da superfície da esfera é dada por:

$$4 \times \pi \times r^2$$

Resumindo todos os sólidos que estudamos:

Sólido	Área lateral	Volume
Prisma	Soma das áreas dos quadriláteros que constituem as faces laterais	[volume] = [area da base] × [altura]
Cilindro reto	$2\pi rh$	[volume] = [area da base] × [altura]
Pirâmide	Soma das áreas dos triângulos que constituem as faces laterais	[volume] = [area da base] × [altura] ÷ 3
Cone reto	πrg	[volume] = [area da base] × [altura] ÷ 3
Esfera	$4\pi r^2$ (*)	$V = \frac{4}{3} \times \pi r^3$

(*) Obs: para a esfera não falamos em área lateral, sim em área da superfície esférica.

Visto isso, vamos aos exercícios:

(Cespe) Com relação à geometria espacial, julgue os próximos itens.

Considere que um ourives deseje confeccionar uma jóia cujo formato seja um poliedro convexo com 3 faces triangulares, 1 face quadrangular, 1 face pentagonal e 2 faces hexagonais, sendo que um pequeno diamante deverá ser incrustado em cada vértice e no ponto médio de cada aresta. Portanto, nesse caso, o ourives precisará de 55 diamantes.

Resolução

Cada face triangular corresponde a 3 arestas.

São 3 faces triangulares. Portanto, elas correspondem a 9 arestas.

A face quadrangular corresponde a **4 arestas**.

A face pentagonal corresponde a **5 arestas**.

Cada face hexagonal corresponde a 6 arestas. São 2 faces deste tipo, logo, são **12 arestas**.

Somando tudo, temos:

$$9 + 4 + 5 + 12 = 30$$

São 30 arestas.

Mas tem um problema. Cada aresta pertence simultaneamente a duas faces diferentes. Assim, cada aresta foi contada duas vezes.

Logo, o número correto de arestas fica:

$$A = \frac{30}{2} = 15$$

São 15 arestas.

O poliedro informado apresenta 7 faces.

Usando a relação de Euler:

$$V + F = A + 2$$

$$V + 7 = 15 + 2$$

$$V = 10$$

São 10 vértices.

Cada vértice vai receber um diamante. São 10 diamantes nos vértices.

Cada ponto médio de aresta também receberá um diamante. São 15 diamantes nestes locais.

Somando tudo, são $10 + 15 = 25$ diamantes.

Item errado.

Gabarito: errado

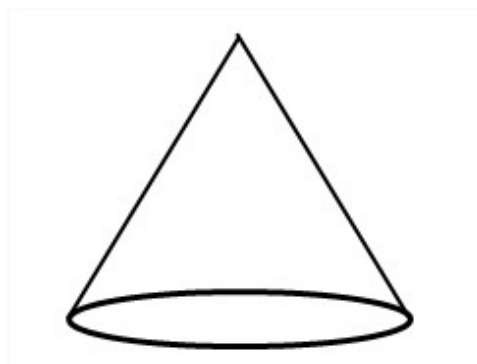
(Cespe)

Com relação à geometria espacial, julgue os próximos itens.

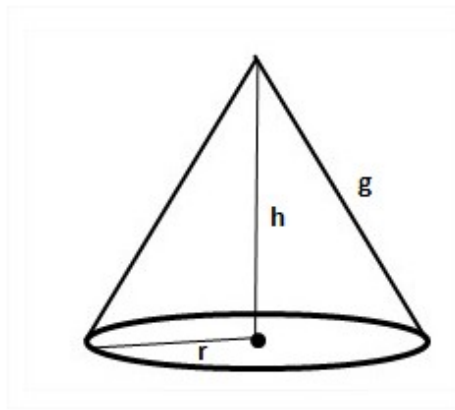
O volume de um cone circular reto de altura 5 cm e raio da base 6 cm é 60π cm³.

Resolução.

Um cone circular reto é um sólido que tem o formato de um chapéu de palhaço, usado em festas de aniversário infantis. Outro exemplo são os cones de sinalização de trânsito.



Em um cone reto temos alguns elementos importantes:



- h é a altura
- g é a geratriz
- r é o raio da base.

Observe que o triângulo formado por h, r e g é retângulo, de modo que vale o teorema de Pitágoras:

$$r^2 + h^2 = g^2$$

O cone é dito circular porque sua base é um círculo. É dito reto porque sua altura passa pelo centro da base.

O perfil de um cone é triangular. Ou seja, se girarmos um triângulo em torno de seu eixo, obtemos um cone circular reto.

O volume do cone é dado por:

$$[\text{volume}] = [\text{area da base}] \times [\text{altura}] \div 3$$

A base é um círculo de raio 6 cm. Sua área é igual a:

$$A = \pi r^2$$

$$A = \pi \times 6^2 = 36\pi$$

A altura é de 5 cm. O volume fica:

$$V = 5 \times \frac{36\pi}{3} = 60\pi$$

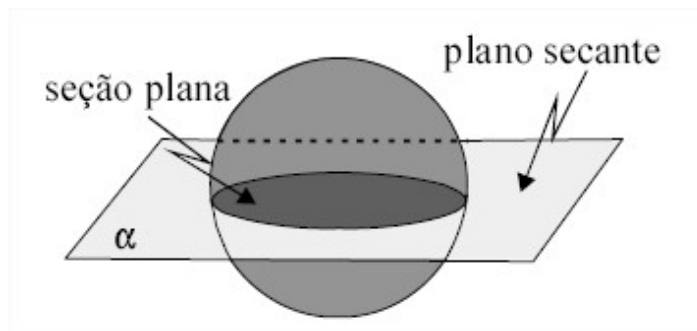
Gabarito: certo.

(Cespe)

Para a feira de tecnologia que aconteceu durante a 61.^a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Manaus, a FINEP montou uma oca onde alguns índios da região podiam mostrar aos visitantes um pouco de seus trabalhos e sua cultura.

Internet:..

Considere que a oca tenha sido modelada geometricamente pela metade superior de uma esfera, conforme mostrado na figura abaixo.



Supondo que a seção plana exibida na figura tivesse $36\pi \text{ m}^2$, é correto afirmar que a área da cobertura e a capacidade volumétrica dessa oca mediam, respectivamente,

A $72\pi \text{ m}^2$ e $144\pi \text{ m}^3$.

B $72\pi \text{ m}^2$ e $160\pi \text{ m}^3$.

C $84\pi \text{ m}^2$ e $144\pi \text{ m}^3$.

D $84\pi \text{ m}^2$ e $160\pi \text{ m}^3$.

E $144\pi \text{ m}^2$ e $160\pi \text{ m}^3$.

Resolução.

A seção plana é um círculo de raio r . Sua área é dada por:

$$A = \pi r^2$$

Sabemos que a área é 36π .

$$\pi r^2 = 36\pi$$

$$r = 6$$

O raio vale 6m.

Uma esfera é um sólido que parece uma bola de futebol.

O raio é qualquer segmento de reta que sai do centro da esfera e vai até sua extremidade.

O volume da esfera é:

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 6^3 = 288\pi$$

A oca corresponde a meia esfera. Logo, seu volume é de 144π .

A área da superfície esférica é:

$$A = 4\pi r^2 = 4\pi \times 6^2 = 144\pi$$

A oca tem metade da superfície da esfera. Sua área é 72π .

Gabarito: A

(Cespe)

Considere que um cilindro circular reto seja inscrito em um cone circular reto de raio da base igual a 10 cm e altura igual a 25 cm, de forma que a base do cilindro esteja no mesmo plano da base do cone. Em face dessas informações e, considerando, ainda, que h e r correspondam à altura e ao raio da base do cilindro, respectivamente, assinale a opção correta.

A A função afim que descreve h como função de r é crescente.

B O volume do cilindro como uma função de r é uma função quadrática.

C Se $A(r)$ é a área lateral do cilindro em função de r , então

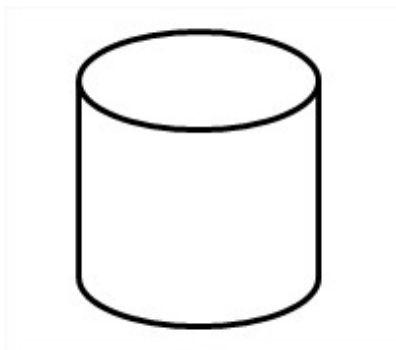
$$A(r) = 50\pi r \left(1 - \frac{r}{10}\right)$$

D É possível encontrar um cilindro de raio da base igual a 2 cm e altura igual a 19 cm que esteja inscrito no referido cone.

E O cilindro de maior área lateral que pode ser inscrito no referido cone tem raio da base superior a 6 cm.

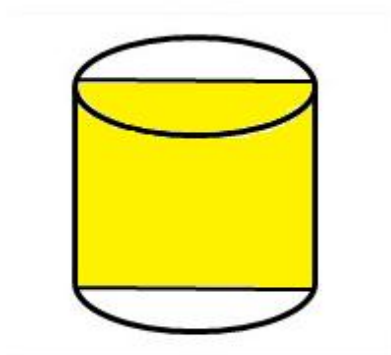
Resolução.

Um cilindro circular reto é um sólido que tem o formato de um pedaço de cano (como aquele que leva água ao seu chuveiro) ou de um rodo de papel higiênico. Outro exemplo é o canudinho de plástico que usamos para tomar sucos, refrigerantes etc. Podemos também pensar nos postes que sustentam os fios elétricos nas ruas.



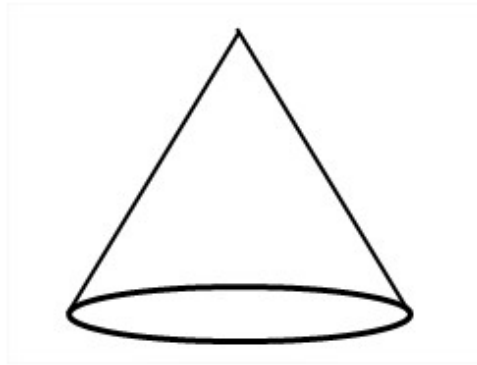
Vamos fazer um “corte vertical” no cilindro utilizando um plano que contenha o eixo. A intersecção do plano com o cilindro é a chamada seção meridiana.

Quando tomamos uma seção meridiana do cilindro (dividindo-o ao meio), vemos que seu perfil é o de um retângulo. Abaixo, em amarelo, destacamos uma seção meridiana.



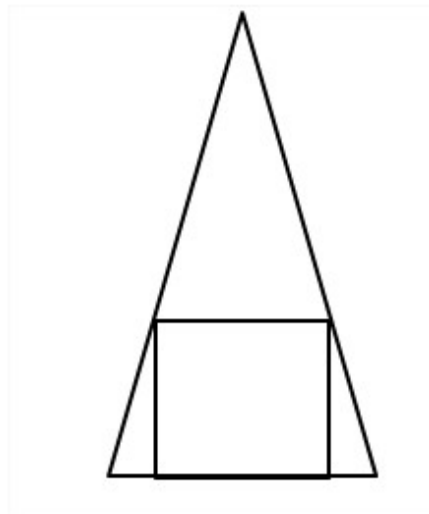
É por isso que, se girarmos um retângulo em torno de seu eixo, obtemos um cilindro.

O cone circular reto nós já estudamos:



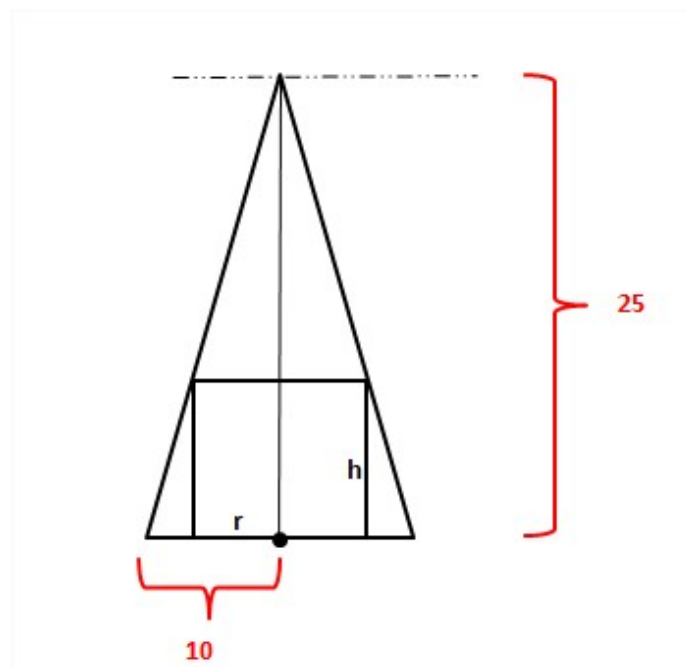
O perfil de um cone é triangular. Ou seja, se girarmos um triângulo em torno de seu eixo, obtemos um cone.

O cilindro está contido no cone. Segue figura representando apenas a seção meridiana:



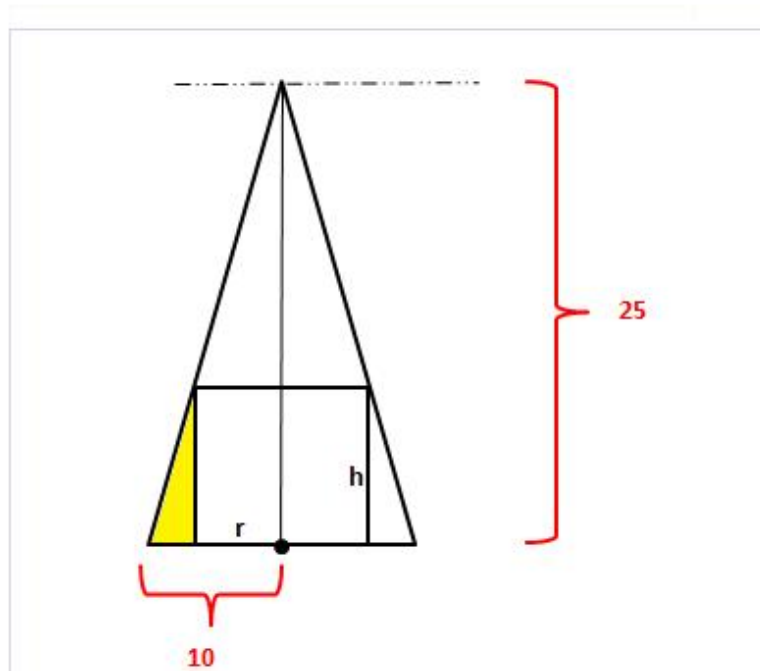
O raio da base do cone é 10 cm. A altura do cone é 25 cm.

O cilindro tem altura h e raio da base igual a r .



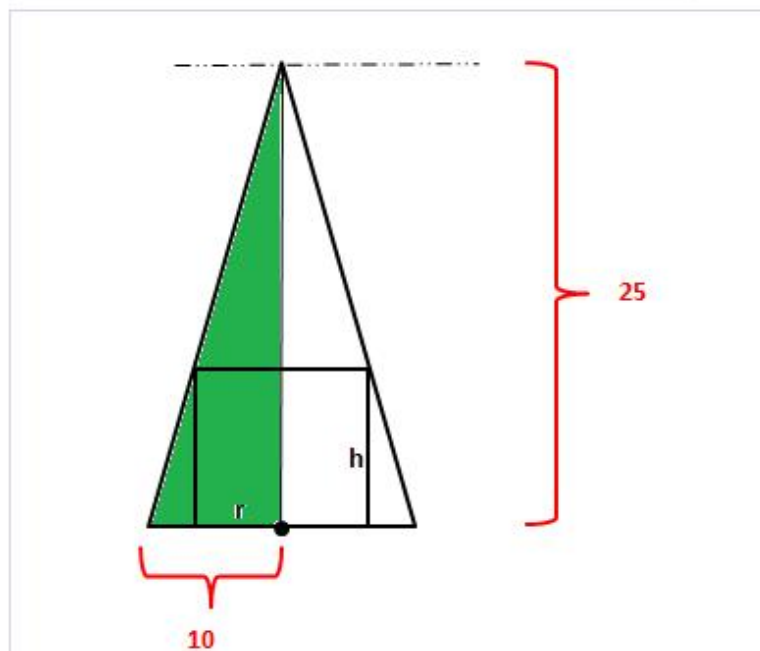
Na figura acima podemos perceber dois triângulos semelhantes.

O primeiro está destacado em amarelo:



Sua altura vale h e sua base vale $10 - r$.

O segundo triângulo está destacado em verde:



Sua base vale 10 e sua altura vale 25.

Se os dois triângulos são semelhantes, seus lados são proporcionais. Logo:

$$\frac{10}{10-r} = \frac{25}{h}$$

$$10h = 250 - 25r$$

$$h = 25 - 2,5r$$

Obtivemos h como função de r .

A função é decrescente. Quando uma das variáveis aumenta, a outra diminui.

Exemplo: se r valer 1, h valerá 22,5.

Se aumentarmos o valor de r , passando-o para 2, h diminui para 20.

A letra “a” está errada.

Na letra “b” precisamos calcular o volume do cilindro em função de r .

O volume do cilindro é igual à área da base multiplicada pela altura.

A base é um círculo de raio r . Sua área é: .

A altura é h . Já vimos que: $h = 25 - 2,5r$

Seu volume é igual a:

$$V = \pi r^2 \times (25 - 2,5r)$$

$$V = 25\pi r^3 - 2,5\pi r^2$$

Temos uma função cúbica e não quadrática (o maior expoente de r é igual a 3).

Na letra “c” precisamos calcular a área lateral do cilindro.

Sua área lateral é um retângulo de base igual ao perímetro do círculo de raio r e altura igual a h .

A base deste retângulo fica:

$$2\pi r$$

A altura deste retângulo nós já calculamos:

$$h = 25 - 2,5r$$

A área lateral é dada por:

$$2\pi r \times (25 - 2,5r) = 50\pi r - 5\pi r^2$$

A expressão informada pelo enunciado é:

$$A(r) = 50\pi \left(1 - \frac{r}{10}\right)$$

Vamos desenvolver:

$$50\pi \left(1 - \frac{r}{10}\right) = 50\pi r - 5\pi r^2$$

Que é exatamente a mesma expressão a que chegamos.

Alternativa correta.

Gabarito: C

Apesar de já termos encontrado a resposta, vamos analisar as demais alternativas.

Na letra “d” afirma-se que é possível que o cilindro tenha raio da base 2 cm e altura 19 cm.

Caso o raio seja igual a 2 cm, a altura será igual a:

$$h = 25 - 2,5r$$

$$h = 25 - 2,5 \times 2 = 20$$

A altura será 20 cm (e não 19, como afirmou a alternativa).

Na letra “e” temos que encontrar o raio que torna máxima a área lateral do cilindro.

A área lateral é dada por (vide cálculos feitos na análise da alternativa “c”):

$$50\pi r - 5\pi r^2$$

Temos uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau do tipo $ax^2 + bx + c$ (em que x é variável, a , b , c são constantes reais) tem maximamente dado por:

$$\frac{-b}{2a}$$

No nosso caso, a variável é r (em vez de x).

Os coeficientes são:

$$a = -5\pi; b = 50\pi; c = 0$$

O maximante fica:

$$-\frac{50\pi}{2 \times (-5\pi)} = 5$$

O raio que torna máxima a área lateral é igual a 5 cm. A alternativa afirmou que este valor é superior a 6 cm, o que está errado.

(Cespe)

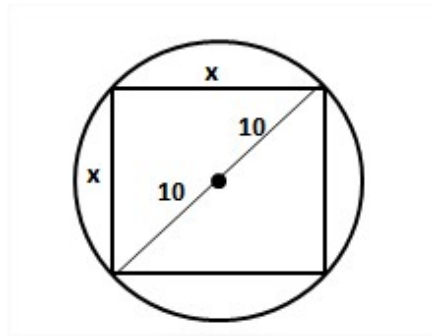
Considere uma pirâmide de altura 18 cm e base quadrada inscrita em uma circunferência de raio 10 cm. Tomando 19 como valor aproximado de $\sqrt{374}$, julgue os itens subsequentes.

1. O volume dessa pirâmide é superior a 1.150 cm³.
2. A área total dessa pirâmide é inferior a 720 cm².

Resolução.

Primeiro item.

A base quadrada está inscrita em uma circunferência de raio 10 cm.



Seja x a medida do lado do quadrado.

Na figura acima, temos um triângulo retângulo. A hipotenusa vale 20 cm (dobro do raio = diâmetro) e os catetos valem x .

Aplicando o teorema de Pitágoras:

$$x^2 + x^2 = 20^2$$

$$2x^2 = 400$$

$$x^2 = 200$$

A área do quadrado vale 200 cm².

O volume da pirâmide é dado pelo produto entre a área da base e a altura, dividido por 3.

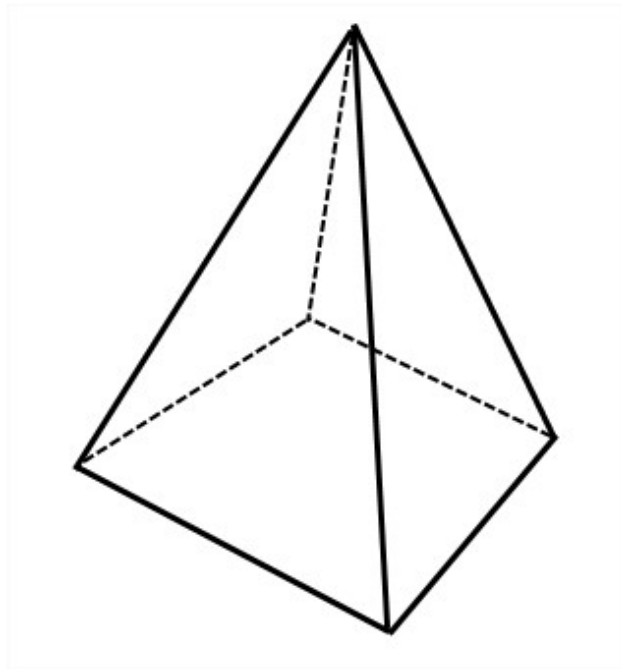
$$V = 200 \times \frac{18}{3} = 1.200$$

O volume realmente é maior que 1.150. O item está certo.

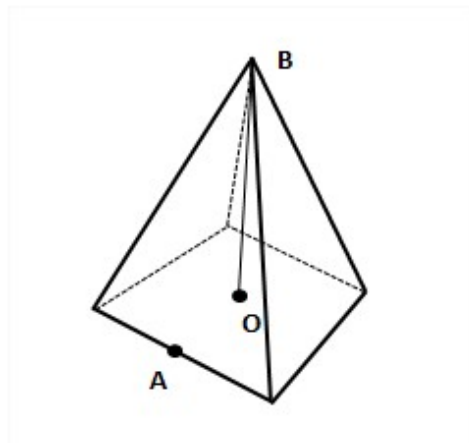
Segundo item.

A pirâmide apresenta 5 faces:

- uma face quadrada correspondente à base, cuja área é 200 cm² (vide cálculos no item anterior);
- quatro faces triangulares.



Vamos marcar alguns pontos na figura:



O ponto “O” é o centro da base quadrada. O ponto B é um vértice da pirâmide. O ponto “A” está no meio de uma das arestas.

O triângulo ABO é retângulo, pois a altura BO é perpendicular à base AO.

O segmento AO corresponde a metade do lado do quadrado.

No item anterior, chamamos o lado do quadrado de x. Vimos que:

$$x^2 = 200$$

Logo:

$$x = 10\sqrt{2}$$

Assim, o segmento AO mede:

$$5\sqrt{2}$$

A altura OB mede 18 cm (altura da pirâmide).

Com isso podemos achar a medida da hipotenusa AB (vamos chamar de y).

Aplicando o teorema de Pitágoras:

$$y = (5\sqrt{2})^2 + 18^2$$

$$y^2 = 50 + 324 = 374$$

$$y = \sqrt{374} = 19$$

Lembrem-se de que o exercício disse para aproximarmos a raiz quadrada de 374, igualando-a a 19.

O segmento AB é a altura da face triangular.

A base da face é o lado do quadrado, que chamamos de x , e que vale $10\sqrt{2}$.

Assim, a área de cada face triangular é dada pelo produto entre sua base e sua altura, dividido por 2:

$$10\sqrt{2} \times \frac{19}{2} = 95\sqrt{2}$$

Como são quatro faces triânguloares, a área total destas faces é:

$$4 \times 95\sqrt{2} = 380\sqrt{2}$$

Aproximando a raiz quadrada de 2 por 1,4:

$$380\sqrt{2} \cong 532$$

Temos aproximadamente 532 cm² nas faces triangulares e 200 cm² na face quadrangular. A área total é de 732 cm².

Este valor não é inferior a 720.

O item está errado.

Gabarito: certo, errado

(Cespe)

Se um cone circular reto estiver inscrito em um cilindro eqüilátero de raio da base igual a 3 cm, então, nesse caso, a razão entre a área total do cone e a área total do cilindro é igual a

A) $\pi/8$

B) $\frac{\sqrt{5}-1}{3}$

C) $\frac{\sqrt{5}+1}{6}$

D) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

Resolução.

Um cilindro eqüilátero é aquele em que a altura é igual ao dobro do raio da base, de tal modo que a seção meridiana é um quadrado.

A altura do cilindro, portanto, é igual a 6 cm (= 2 X 3).

A altura do cone também é de 6 cm, pois este está inscrito no cilindro.

Os raios das bases do cilindro e do cone também coincidem, ambos valem 3 cm.

A área total do cilindro é formada por:

- dois círculos de raio 3 cm;
- um retângulo com altura 6 e base igual ao perímetro do círculo.

A área de cada círculo fica:

$$A = \pi r^2 = 9\pi$$

A área do retângulo é dada por:

$$2\pi r \times 6 = 36\pi$$

A área total do cilindro fica:

$$9\pi + 9\pi + 36\pi = 54\pi$$

Em um cone circular reto em que “r” é o raio da base e “g” é a geratriz, a área lateral é dada por:

$$\pi r g$$

A área total é a soma da área lateral com a área da base (círculo de raio r).

A área total fica:

$$\pi r g + \pi r^2$$

Já vimos lá no EC 27 que, em um cone circular reto, vale a seguinte relação (r é o raio da base, h é a altura do cone e g é a geratriz):

$$r^2 + h^2 = g^2$$

No cone tratado nesta questão, o raio vale 3 e a altura vale 6.

$$3^2 + 6^2 = g^2$$

$$g = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

A área total do cone fica:

$$\pi r g + \pi r^2$$

$$\pi \times 3 \times 3\sqrt{5} + \pi \times 9 = 9\pi \times (1 + \sqrt{5})$$

Dividindo a área do cone pela área do cilindro, temos:

$$\frac{9\pi \times (1 + \sqrt{5})}{54\pi} = \frac{(1 + \sqrt{5})}{6}$$

Resumo

Sólido	Área lateral	Volume
Prisma	Soma das áreas dos quadriláteros que constituem as faces laterais	[volume] = [area da base] × [altura]
Cilindro reto	$2\pi rh$	[volume] = [area da base] × [altura]
Pirâmide	Soma das áreas dos triângulos que constituem as faces laterais	[volume] = [area da base] × [altura] ÷ 3
Cone reto	πrg	[volume] = [area da base] × [altura] ÷ 3
Esfera.	$4\pi r^2$ (*)	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

(*) Obs: para a esfera não falamos em área lateral, sim em área da superfície esférica.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960